

Ejercicio 1: Sistema inteligente de *leads* con mini CRM

Contexto

Imagina que trabajas en una empresa que recibe *leads* desde formularios web. El equipo comercial necesita registrar esos contactos, validar si los datos son utilizables, identificar cuáles tienen mayor prioridad y definir una próxima acción de seguimiento.

Actualmente, este proceso se hace manualmente en una planilla, lo que genera demoras, duplicados y poca claridad sobre qué *leads* deberían atenderse primero.

El objetivo de este desafío es crear un *workflow* en n8n que reciba un *lead* mediante un *webhook*, normalice y valide sus datos, calcule un *score* comercial, lo registre en un mini CRM y defina una próxima acción.

Objetivo del desafío

Crear un *workflow* en n8n que permita:

- Recibir un *lead* mediante un *webhook*.
- Normalizar y validar los datos principales.
- Enriquecer el *lead* de forma simple.
- Calcular un *score* comercial.
- Crear o actualizar el *lead* en un mini CRM.
- Definir una próxima acción de seguimiento.

Consignas

Construye un único *workflow* en n8n que cumpla con las siguientes condiciones.

1. Captura del *lead* por *webhook*

El *workflow* debe comenzar con un nodo *webhook* configurado para recibir datos por método *POST*.

Configuración mínima:

```
Método: POST
Path: captura-leads-m5
Response Code: 200
```

El *webhook* debe poder recibir este JSON de prueba:

```
{
  "source": "web_form",
  "fullName": "Laura Gómez",
  "email": "laura.gomez@technova.com",
  "phone": "+5493515551234",
  "company": "TechNova SA",
  "jobTitle": "Marketing Manager",
  "message": "Queremos automatizar el seguimiento de leads y mejorar la respuesta comercial."
}
```

2. Normalización y validación de datos

Agrega un nodo *Code* o *Function* para convertir los datos recibidos en una estructura única. La salida normalizada debe tener esta estructura:

```
{
  "lead": {
    "leadId": "",
    "createdAt": "",
    "fullName": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "company": "",
    "jobTitle": "",
    "source": "",
    "message": "",
    "status": "new"
  }
}
```

Además, el *workflow* debe validar:

- Que el *email* tenga formato válido.
- Que el teléfono quede sin espacios, guiones ni paréntesis.
- Que el nombre de empresa quede limpio, por ejemplo sin “SA”, “SRL”, “LLC” o “Inc”.
- Que si el *email* es inválido, el *lead* quede marcado como “review_required”.

3. Enriquecimiento simple

El *workflow* debe agregar información básica sobre la empresa asociada al *lead* a partir del dominio del *email*.

Debe agregar como mínimo:

```
{  
  "industry": "",  
  "employeeRange": "",  
  "companyFit": ""  
}
```

Para resolverlo, puedes usar una tabla auxiliar en Google Sheets, un nodo *Set* con datos simulados o una API externa gratuita, si está disponible.

Si no se encuentra información para el dominio del *lead*, el *workflow* debe continuar el proceso y asignar:

```
companyFit: desconocido
```

4. *Scoring* comercial

El *workflow* debe calcular un score entre 0 y 100.

Criterios mínimos:

Criterio	Puntaje máximo
<i>Email</i> válido	20
Empresa con <i>fit</i> alto o medio	25
Rol comercial, directivo o de marketing	25
Mensaje con intención clara	30

Clasificación sugerida:

Score	Grado
80 a 100	<i>Hot Lead</i>
60 a 79	<i>Warm Lead</i>
40 a 59	<i>Cold Lead</i>
0 a 39	<i>Unqualified</i>

5. Registro en mini CRM

Crea una hoja llamada “*Leads Master*” en Google Sheets o una tabla equivalente en Airtable.

Columnas mínimas:

*| leadId | createdAt | fullName | email | phone |
company | jobTitle | source | status | score | grade
| nextAction | notes |*

Antes de crear un nuevo *lead*, el *workflow* debe buscar si el *email* ya existe.

Si el *email* ya existe:

Actualizar el registro existente
No crear un duplicado

Si el *email* no existe:

Crear un nuevo registro

6. Próxima acción de seguimiento

Según el *score*, el *workflow* debe definir una próxima acción. Reglas sugeridas:

Condición	Próxima acción
<i>Score</i> $\geq$ 80	Contactar en menos de 24h
<i>Score</i> entre 60 y 79	Enviar <i>email</i> de seguimiento
<i>Score</i> entre 40 y 59	Enviar contenido informativo
<i>Score</i> menor a 40	Marcar como no calificado
<i>Email</i> inválido	Revisión manual

La acción debe guardarse en el campo `nextAction` del mini CRM.

Integración opcional

Si el *lead* obtiene *score* igual o mayor a 80, puedes enviar una notificación opcional por Slack, Telegram o *email* interno con los datos principales del *lead*.

Resultado

Al completar el desafío, debes tener:

- JSON exportado del *workflow* de n8n.
- Captura del webhook funcionando con el *lead* de prueba.
- Captura de la hoja “*Leads Master*” con al menos dos *leads* registrados.
- Breve explicación de cómo evitaste duplicados.
- Captura de la notificación opcional, si la implementaste.

A continuación, encontrarás la resolución al ejercicio para que puedas verificar cómo te fue.



¡Terminaste el módulo!
Todo listo para rendir el examen